

2020—2021 学年秋《高等数学》(I) 考试试卷 (A) 卷

参考解答及评分标准

一、单选题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. A 2. B 3. A 4. D 5. C

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6. $\frac{3}{2}dx$ 7. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 8. $\frac{2}{3}$ 9. $x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C$ 10. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{2}\right)$

11. (6 分) 【解法 1】 利用洛必达法则.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - \ln(x^2 + 1)}{x^4} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2} - \frac{2x}{x^2 + 1}}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}(x^2 + 1) - 1}{2x^2(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{x^2} + e^{x^2} - 1}{2x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{2x^2} = 1. \end{aligned}$$

【解法 2】 利用泰勒公式.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - \ln(x^2 + 1)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) - 1 - \left(x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + o(x^4)}{x^4} = 1. \end{aligned}$$

12. (6 分) 【解】 要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 即使得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x|^x = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln |x|} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x|},$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln |x|}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{-\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0,$$

从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e^{\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x|} = 1$, 因此 $a=1$.

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

当 $a=1$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln |x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln |x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln |x| = \infty,$$

故函数 $f(x) = \begin{cases} |x|^x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处不可导.

13. (6分) 【解】 由于 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$, 故

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 e^x + x^6 = x^2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right) + x^6 \\ &= x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \left(1 + \frac{1}{4!} \right) x^6 + o(x^6) \\ &= x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{6} + \frac{25}{24} x^6 + o(x^6). \end{aligned}$$

易知 $\frac{f^{(6)}(0)}{6!} = \frac{25}{24}$, 因此 $f^{(6)}(0) = 750$.

14. (6分) 【解】 由 $y = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 可得 $y' = e^{-x^2}$, 故 $y'(0) = 1$.

由曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 在点 $(0,0)$ 处相切得: $f(0) = 0, f'(0) = 1$. (3分)

又 $f(x)$ 是周期为 2 的可导函数, 可知 $f(4) = f(0) = 0$, 且

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(0) = 1,$$

因此所求切线方程为: $y = x - 4$.

15. (6分) 【证明】 构造辅助函数 $g(x) = x^2 f(1-x)$,

显然 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $g'(x) = 2x f(1-x) - x^2 f'(1-x)$, 容易验证

$$g(0) = 0, \quad g(1) = f(0) = 0.$$

由罗尔定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

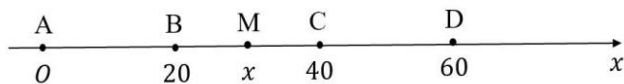
$$g'(\xi) = 2\xi f(1-\xi) - \xi^2 f'(1-\xi) = 0,$$

由于 $\xi \neq 0$, 故 $f'(1-\xi) = \frac{2}{\xi} f(1-\xi)$.

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

16. (6分) 【解】将4个加油站的位置在数轴上标出.



设总站 M 的位置在点 x 处, 则加油车每天行驶的总路程表示为

$$s(x) = 4|x| + 6|x - 20| + 10|x - 40| + 8|x - 60|,$$

问题转化为求 $s(x)$ 的最小值.

显然该函数的不可导点为 $x = 0, 20, 40, 60$, 计算可得

$$s(0) = 1000, \quad s(20) = 600, \quad s(40) = 440, \quad s(60) = 680,$$

由实际问题的意义, $s(x)$ 必有最小值, 最小值为 $s(40) = 440$ (km),

即加油总站建在 C 处可使供油车每天行驶的总路程最少.

17. (8分) 【解】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$. 令

$$f'(x) = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2} = 0$$

即 $\ln(1+x) = 1$, 解得 $x = e - 1$. 由于当 $x \in (-1, e - 1)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (e - 1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$. 因此函数 $f(x)$ 在 $(-1, e - 1)$ 内严格单调增加, 在 $(e - 1, +\infty)$ 内严格单调减少,

在 $x = e - 1$ 处取得极大值 $f(e - 1) = \frac{\ln(1 + e - 1)}{1 + e - 1} = \frac{1}{e}$.

(2) 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x} = 0,$$

故曲线 $y = f(x)$ 存在一条水平渐近线 $y = 0$.

又

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \infty,$$

故曲线 $y = f(x)$ 存在一条铅直渐近线 $x = -1$.

18. (8分) 【解法 1】将极坐标方程 $\rho = 1 + \cos \theta$ 转化为参数方程

$$\begin{cases} x = (1 + \cos \theta) \cos \theta, \\ y = (1 + \cos \theta) \sin \theta. \end{cases}$$

由于

$$dx = [-\sin \theta \cos \theta - (1 + \cos \theta) \sin \theta] d\theta = (-\sin 2\theta - \sin \theta) d\theta,$$

$$dy = [-\sin^2 \theta + (1 + \cos \theta) \cos \theta] d\theta = (\cos 2\theta + \cos \theta) d\theta,$$

故

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos 2\theta + \cos \theta}{-\sin 2\theta - \sin \theta},$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{(-2\sin 2\theta - \sin \theta)(-\sin 2\theta - \sin \theta) - (\cos 2\theta + \cos \theta)(-2\cos 2\theta - \cos \theta)}{(-\sin 2\theta - \sin \theta)^3} \\ &= \frac{3 + 3(\sin 2\theta \sin \theta + \cos 2\theta \cos \theta)}{(-\sin 2\theta - \sin \theta)^3} = -\frac{3(1 + \cos \theta)}{(\sin 2\theta + \sin \theta)^3}\end{aligned}$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = y' = 1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = -3$, 对应点处的曲率为

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2\sqrt{2}},$$

曲率半径为 $R = \frac{1}{K} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

【解法 2】由 $\rho = 1 + \cos \theta$ 有 $\rho^2 = \rho + \rho \cos \theta$, 根据

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \rho \cos \theta = x$$

得曲线的直角坐标方程

$$x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} + x$$

等式两边同时对 x 求导得

$$2x + 2yy' = \frac{x + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 1 \quad (*)$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $\rho = 1$, 因此对应点为 $(0, 1)$. 于是有 $2y' = y' + 1$, 故 $y'(0) = 1$.

(*) 式两边对 x 求导得

$$2 + 2y'^2 + 2yy'' = \frac{(1 + y'^2 + yy'')\sqrt{x^2 + y^2} - (x + yy')\frac{x + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2}$$

再由 $x = 0, y = 1, y' = 1$ 得

$$2 + 2 + 2y'' = (1 + 1 + y'') - 1$$

故 $y''(0) = -3$.

因此, 对应点处的曲率为

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2\sqrt{2}},$$

曲率半径为 $R = \frac{1}{K} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

RForest

仅供备考学习、严禁商用！

19. (8分) 【解】 (1) 令 $u = x - t$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^x t f(x-t) dt &= \int_x^0 (x-u) f(u) d(x-u) = \int_0^x (x-u) f(u) du \\ &= x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du,\end{aligned}$$

从而题设等式化为

$$x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = x^3 - \int_0^x f(t) dt.$$

上式两端同时对 x 求导, 可得

$$\int_0^x f(u) du = 3x^2 - f(x), \quad (*)$$

将 $x = 0$ 代入得 $f(0) = 0$.

(*) 式两边对 x 求导, 可得 $f(x) = 6x - f'(x)$, 即

$$f'(x) + f(x) = 6x.$$

(2) 【方法 1】注意到 $(e^x f(x))' = e^x [f(x) + f'(x)]$, 可利用(1)中结论得 $(e^x f(x))' = 6xe^x$,

又 $f(0) = 0$, 故利用分部积分公式, 有

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^x f(x) dx &= \int_0^1 e^x f(x) d(x-1) = (x-1)e^x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1) d(e^x f(x)) \\ &= -\int_0^1 (x-1) [e^x f(x) + e^x f'(x)] dx = -6 \int_0^1 (x-1) x e^x dx \\ &= 6 \int_0^1 (x-x^2) d e^x = 6(x-x^2)e^x \Big|_0^1 - 6 \int_0^1 e^x d(x-x^2) \\ &= 6 \int_0^1 (2x-1) e^x dx = 12 \int_0^1 x e^x dx - 6 \int_0^1 e^x dx \\ &= 12(x-1)e^x \Big|_0^1 - 6e^x \Big|_0^1 = 18 - 6e.\end{aligned}$$

【方法 2】令 $g(x) = e^x f(x)$, 则 $g(0) = f(0) = 0$. 利用(1)中结论得

$$g'(x) = (e^x f(x))' = e^x [f(x) + f'(x)] = 6xe^x.$$

故

$$g(x) = \int 6xe^x dx = 6(x-1)e^x + C.$$

将 $g(0) = 0$ 代入, 可得 $C = 6$, 即

$$g(x) = 6(x-1)e^x + 6.$$

因此,

$$\int_0^1 e^x f(x) dx = \int_0^1 [6(x-1)e^x + 6] dx = 6(x-2)e^x \Big|_0^1 + 6 = 18 - 6e.$$

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

20. (10分) 【解】(1) 【方法1】在题设等式中令 $x = y = 0$ ，得 $f(0) = 0$ 。

当 $y \neq 0$ 时，题设等式可改写为

$$\frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \frac{f(y)}{y} + 2x.$$

令 $y \rightarrow 0$ ，有

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y) - f(0)}{y} + 2x = f'(0) + 2x = 2 + 2x,$$

即 $f'(x) = 2x + 2$ 。

于是

$$f(x) = \int (2x + 2) dx = x^2 + 2x + C,$$

代入 $f(0) = 0$ ，得 $C = 0$ 。故函数 $f(x)$ 的表达式为

$$f(x) = x^2 + 2x.$$

【方法2】在题设等式中令 $x = y = 0$ ，得 $f(0) = 0$ 。

由于对任意 x, y ，恒有 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 。将 y 视为常数，等式两边同时对 x 求导可得

$$f'(x+y) = f'(x) + 2y,$$

令 $x = 0$ ，得 $f'(y) = f'(0) + 2y = 2 + 2y$ 。

于是

$$f(y) = \int (2y + 2) dy = y^2 + 2y + C,$$

代入 $f(0) = 0$ ，得 $C = 0$ 。故 $f(y) = y^2 + 2y$ 。将变量 y 替换为 x 得函数 $f(x)$ 的表达式为

$$f(x) = x^2 + 2x.$$

(2) 曲线 $y = x^2 + 2x = x(x+2)$ 与 x 轴的交点横坐标为 $x = -2, x = 0$ ，故由定积分的几何意义可知其与 x 轴所围成的平面图形的面积为

$$A = \int_{-2}^0 |f(x)| dx = -\int_{-2}^0 (x^2 + 2x) dx = -\left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_{-2}^0 = \frac{4}{3}.$$

21. (10分) 【证明】(1) 令 $f_n(x) = x^n + n^2x - 1$ 。显然 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$f_n(0) = -1 < 0, \quad f_n(1) = n^2 > 0,$$

由闭区间上连续函数的零值定理可知，至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f_n(\xi) = 0$ ，即方程

$x^n + n^2x - 1 = 0$ 至少有一个正实根。

RForest

仅供备考学习、严禁商用！

又

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + n^2,$$

易知当 $x > 0$ 时, $f'_n(x) > 0$, 故函数 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内严格单调增加, 因此 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内至多只有一个零点.

综上, 函数 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一零点, 即方程 $x^n + n^2x - 1 = 0$ 有唯一正实根.

(2) 记方程 $x^n + n^2x - 1 = 0$ 的唯一正实根为 x_n , 则 $x_n^n + n^2x_n - 1 = 0$, 故

$$0 < x_n = \frac{1}{n^2} - \frac{x_n^n}{n^2} < \frac{1}{n^2}.$$

根据正项级数的比较判别法, 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

记 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的前 n 项部分和为 S_n , $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的前 n 项部分和为 T_n , 显然 $T_n < S_n$.

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

根据数列极限的保号性, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq 2$.

RForest

仅供备考学习、严禁商用！